



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software

Periodo: 202610

1ASI0732 | Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

NRC: 16879

Docente: Alex Humberto S  nchez Ponce

Informe del Trabajo Final

Startup: Stoq

Producto: StockWise

Integrantes

U   Luciana Carolina Choquehuanca Nu  ez

U   Ronald Joel Peralta Chipa

U202210973   Sanchez Rios, Camila Cristina

U   Fabiola Del Rocio Salda  a Ayala

U  

Abril, 2026

Registro de Versiones del Informe

Version	Fecha	Autor	Descripcion de modificaciones
---------	-------	-------	-------------------------------

Project Report Collaboration Insights

Enlace del repositorio del informe

Enlace de los repositorios de la organizacion

Contenido

Tabla de contenidos

- [Registro de Versiones del Informe](#)
- [Project Report Collaboration Insights](#)
 - [Enlace del repositorio del informe](#)
 - [Enlace de los repositorios de la organizacion](#)
- [Contenido](#)
 - [Tabla de contenidos](#)
- [Student Outcome](#)
- [Part I: As-Is Software Project](#)
- [Capitulo I: Introduccion](#)
 - [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripcion de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1. Antecedentes y problematica](#)
 - [1.2.2. Lean UX Process](#)
 - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements](#)
 - [1.2.2.2. Lean UX Assumptions](#)
 - [1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements](#)
 - [1.2.2.4. Lean UX Canvas](#)
 - [1.3. Segmentos objetivo](#)
- [Capitulo II: Requirements Elicitation & Analysis](#)
 - [2.1. Competidores](#)
 - [2.1.1. Analisis competitivo](#)
 - [2.1.2. Estrategias y tacticas frente a competidores](#)
 - [2.2. Entrevistas](#)
 - [2.2.1. Diseno de entrevistas](#)
 - [2.2.2. Registro de entrevistas](#)
 - [2.2.3. Analisis de entrevistas](#)
 - [2.3. Needfinding](#)
 - [2.3.1. User Personas](#)
 - [2.3.2. User Task Matrix](#)
 - [2.3.3. User Journey Mapping](#)
 - [2.3.4. Empathy Mapping](#)
 - [2.3.5. As-is Scenario Mapping](#)
 - [2.4. Ubiquitous Language](#)
- [Capitulo III: Requirements Specification](#)
 - [3.1. To-Be Scenario Mapping](#)
 - [3.2. User Stories](#)
 - [3.3. Product Backlog](#)
 - [3.4. Impact Mapping](#)
- [Capitulo IV: Product Design](#)

- 4.1. Style Guidelines
 - 4.1.1. General Style Guidelines
 - 4.1.2. Web Style Guidelines
 - 4.1.3. Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.1. iOS Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.2. Android Mobile Style Guidelines
- 4.2. Information Architecture
 - 4.2.1. Organization Systems
 - 4.2.2. Labeling Systems
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems
 - 4.2.5. Navigation Systems
- 4.3. Landing Page UI Design
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up
- 4.4. Mobile Applications UX/UI Design
 - 4.4.1. Mobile Applications Wireframes
 - 4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams
 - 4.4.3. Mobile Applications Mock-ups
 - 4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams
- 4.5. Mobile Applications Prototyping
 - 4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping
 - 4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping
- 4.6. Web Applications UX/UI Design
 - 4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams
 - User Goal: "Crear cuenta e ingresar a la aplicación"
 - User Goal: "Crear un nuevo rol para el personal"
 - 4.6.3. Web Applications Mock-ups
 - 4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams
- 4.7. Web Applications Prototyping
- 4.8. Domain-Driven Software Architecture
 - 4.8.1. Software Architecture Context Diagram
 - 4.8.2. Software Architecture Container Diagrams
 - 4.8.3. Software Architecture Components Diagrams
- 4.9. Software Object-Oriented Design
 - 4.9.1. Class Diagrams
 - 4.9.2. Class Dictionary
- 4.10. Database Design
 - 4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram
- Capitulo V: Product Implementation
 - 5.1. Software Configuration Management
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2. Source Code Management
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration
 - 5.2. Product Implementation & Deployment

- 5.2.1. Sprint Backlogs
- 5.2.2. Implemented Landing Page Evidence
- 5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence
- 5.2.4. Acuerdo de Servicio - SaaS
- 5.2.5. Implemented Native-Mobile Application Evidence
- 5.2.6. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence
- 5.2.7. RESTful API documentation
- 5.2.8. Team Collaboration Insights
- 5.3. Video About-the-Product
- Part II: Verification, Validation & Pipeline
- Capitulo VI: Product Verification & Validation
 - 6.1. Testing Suites & Validation
 - 6.1.1. Core Entities Unit Tests
 - 6.1.2. Core Integration Tests
 - 6.1.3. Core Behavior-Driven Development
 - 6.1.4. Core System Tests
 - 6.2. Static testing & Verification
 - 6.2.1. Static Code Analysis
 - 6.2.1.1. Coding standard & Code conventions
 - 6.2.1.2. Code Quality & Code Security
 - 6.2.2. Reviews
 - 6.3. Validation Interviews
 - 6.3.1. Diseno de Entrevistas
 - 6.3.2. Registro de Entrevistas
 - 6.3.3. Evaluaciones segun heurísticas
 - 6.4. Auditoria de Experiencias de Usuario
 - 6.4.1. Auditoria realizada
 - 6.4.1.1. Informacion del grupo auditado
 - 6.4.1.2. Cronograma de auditoria realizada
 - 6.4.1.3. Contenido de auditoria realizada
 - 6.4.2. Auditoria recibida
 - 6.4.2.1. Informacion del grupo auditor
 - 6.4.2.2. Cronograma de auditoria recibida
 - 6.4.2.3. Contenido de auditoria recibida
 - 6.4.2.4. Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos
- Capitulo VII: DevOps Practices
 - 7.1. Continuous Integration
 - 7.1.1. Tools and Practices
 - 7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components
 - 7.2. Continuous Delivery
 - 7.2.1. Tools and Practices
 - 7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components
 - 7.3. Continuous deployment
 - 7.3.1. Tools and Practices
 - 7.3.2. Production Deployment Pipeline Components
 - 7.4. Continuous Monitoring

- 7.4.1. Tools and Practices
 - 7.4.2. Monitoring Pipeline Components
 - 7.4.3. Alerting Pipeline Components
 - 7.4.4. Notification Pipeline Components
- Part III: Experiment-Driven Lifecycle
- Capitulo VIII: Experiment-Driven Development
 - 8.1. Experiment Planning
 - 8.1.1. As-Is Summary
 - 8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims
 - 8.1.3. Experiment-Ready Questions
 - 8.1.4. Question Backlog
 - 8.1.5. Experiment Cards
 - 8.2. Experiment Design
 - 8.2.1. Hypotheses
 - 8.2.2. Domain Business Metrics
 - 8.2.3. Measures
 - 8.2.4. Conditions
 - 8.2.5. Scale Calculations and Decisions
 - 8.2.6. Methods Selection
 - 8.2.7. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection
 - 8.2.8. Web and Mobile Tracking Plan
 - 8.3. Experimentation
 - 8.3.1. To-Be User Stories
 - 8.3.2. To-Be Product Backlog
 - 8.3.3. Pipeline-supported, Experiment-Driven To-Be Software Platform Lifecycle
 - 8.3.3.1. To-Be Sprint Backlogs
 - 8.3.3.2. Implemented To-Be Landing Page Evidence
 - 8.3.3.3. Implemented To-Be Frontend-Web Application Evidence
 - 8.3.3.4. Implemented To-Be Native-Mobile Application Evidence
 - 8.3.3.5. Implemented To-Be RESTful API and/or Serverless Backend Evidence
 - 8.3.3.6. Team Collaboration Insights
 - 8.3.4. To-Be Validation Interviews
 - 8.3.4.1. Diseno de Entrevistas
 - 8.3.4.2. Registro de Entrevistas
 - 8.4. Experiment Aftermath & Analysis
 - 8.4.1. Analysis and Interpretation of Results
 - 8.4.2. Re-scored and Re-prioritized Question Backlog
 - 8.5. Continuous Learning
 - 8.5.1. Shareback Session Artifacts: Learning Workflow
 - 8.6. To-Be Software Platform Pre-launch
 - 8.6.1. About-the-Product Intro Video
- Conclusiones
- Conclusiones y recomendaciones
- Video App Validation
- Video About-the-Team
- Bibliografia

- [Anexos](#)

Student Outcome

ABET – EAC - Student Outcome 4

Criterio: La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 4.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Reconoce responsabilidad ética y profesional en situaciones de ingeniería de software	Miranda Ayasta, Rogger Faryd	
	AV1:	
	TB1:	
	AV2:	
	TB2:	
	Vargas Javier, Jose Enrique	
	AV1:	
	TB1:	
	AV2:	
	TB2:	
	Sanchez Rios, Camila	
	AV1:	
	TB1:	
	AV2:	
	TB2:	
	Luciana Carolina Choquehuanca Nuñez	
	AV1:	
	TB1:	

AV2:

TB2:

**Ronald Joel Peralta
Chipa**

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

**Emite juicios informados considerando el impacto de las
soluciones de ingeniería de software en contextos
globales, económicos, ambientales y sociales**

**Miranda Ayasta,
Rogger Faryd**

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

**Vargas Javier, Jose
Enrique**

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

Sanchez Rios, Camila

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

**Luciana Carolina
Choquehuanca Nuñez**

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

**Ronald Joel Peralta
Chipa**

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

Part I: As-Is Software Project

Capitulo I: Introduccion

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripcion de la Startup

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problematica

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1.3. Segmentos objetivo

Capitulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Analisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tacticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseno de entrevistas

2.2.2. Registro de entrevistas

2.2.3. Analisis de entrevistas

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

2.3.2. User Task Matrix

2.3.3. User Journey Mapping

2.3.4. Empathy Mapping

2.3.5. As-is Scenario Mapping

2.4. Ubiquitous Language

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping

3.2. User Stories

3.3. Product Backlog

3.4. Impact Mapping

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

Un "style guideline" o guía de estilo es un conjunto de reglas y pautas que establecen la forma en que se deben escribir, diseñar o presentar documentos, contenido web, software, o cualquier otro tipo de trabajo creativo. A continuación, se otorga especificación a los parámetros implementados en la estructura del proyecto:

4.1.1. General Style Guidelines

Branding

StockWise es una marca pensada para ofrecer confianza, cercanía y eficiencia a pequeñas y medianas empresas, especialmente bodegas de barrio y emprendimientos. El branding refleja accesibilidad, modernidad y calidez. El enfoque está en facilitar la transformación digital de la gestión de inventarios con una interfaz clara, amigable y funcional.

Logotipo

El logo combina una bodega estilizada con colores cálidos y un código de barras, representando tanto la esencia física del negocio como la modernización a través de tecnología.

- La palabra "Stock" en rojo (#BC162A) resalta la acción y lo esencial del inventario.
- La palabra "Wise" en marrón oscuro (#302325) sugiere inteligencia y fiabilidad.

El código de barras integrado representa la gestión estructurada y la automatización del stock.



Tono de comunicación

Nos comunicamos como lo haría un buen amigo del barrio, claro, sin complicaciones, y con buena onda. Queremos transmitir una sensación de seguridad y eficiencia, mientras mantenemos una comunicación cercana y amigable.

Lenguaje (Language):

Usamos términos fáciles de entender: "productos", "alertas", "entradas/salidas", "usuarios". Evitamos jerga técnica innecesaria o anglicismos si no son esenciales.

Colores

La paleta de colores de StockWise ha sido cuidadosamente seleccionada para transmitir profesionalismo, confianza y accesibilidad.

Primary Colors:

- #BC162A (Rojo intenso): Botones principales, acciones críticas, alertas importantes
- #EE7F27 (Naranja vibrante): Botones secundarios, estados activos, notificaciones
- #302325 (Marrón oscuro): Texto principal, headers, elementos de navegación

Background Colors:

- #F5E1A4 (Fondo cálido claro): Fondo general de la aplicación
- #D9D593 (Gris suave): Fondos de secciones, cards secundarios

Functional Colors:

- #27A300 (Verde éxito): Confirmaciones, estados positivos
- #FFC107 (Amarillo advertencia): Alertas moderadas, advertencias
- #DC3545 (Rojo error): Estados de error, acciones destructivas



Tipografía

La elección tipográfica para StockWise es un componente esencial que complementa la identidad visual de la marca. Se han seleccionado dos familias tipográficas que juntas ofrecen versatilidad y coherencia, asegurando que la comunicación sea clara y efectiva en todos los medios.

Font Families:

- Inter: Para textos largos, body copy y contenido principal
- Nunito: Para headers, botones y elementos de interfaz

Font Scale (Mobile First):

- h1: 24px / 1.1 / Bold
- h2: 20px / 1.1 / SemiBold
- h3: 18px / 1.2 / Medium
- Body Large: 17px / 1.4 / Regular
- Body: 16px / 1.4 / Regular
- Small: 14px / 1.4 / Regular
- Caption: 12px / 1.3 / Regular

Weights:

- Bold (700): Títulos principales, acciones críticas
- SemiBold (600): Subtítulos, botones importantes
- Medium (500): Etiquetas, elementos interactivos
- Regular (400): Texto body, contenido principal

- Light (300): Texto secundario, descripciones

Border Radius:

- Small: 8px (botones pequeños, inputs)
- Medium: 12px (cards, modales)
- Large: 16px (containers principales)

Spacing System (8px base):

- xs: 4px
- sm: 8px
- md: 16px
- lg: 24px
- xl: 32px
- xxl: 48px

Shadows:

- Low: 0 2px 4px rgba(48, 35, 37, 0.1)
- Medium: 0 4px 8px rgba(48, 35, 37, 0.15)
- High: 0 8px 16px rgba(48, 35, 37, 0.2)

4.1.2. Web Style Guidelines

DISEÑO RESPONSIVO:

- El diseño se adaptará automáticamente al tamaño de la pantalla.

COMPONENTES VISUALES:

- Botones: Redondeados con 10px de radio. Cambian de color y tienen un efecto de sombra al usarse.
- Formularios: Cajas de texto con bordes suaves y sombreados ligeros, 40px. de alto.
- Links: En azul (#0000FF), subrayado. Subrayado, con color de cambio a azul oscuro (#00008E).
- Navegación: Menú superior: Con enlaces a las principales secciones.



4.1.3. Mobile Style Guidelines

El diseño móvil de StockWise prioriza la eficiencia en tareas rápidas, la facilidad de uso con una sola mano y la legibilidad en condiciones de poca luz o movimiento (típicas en bodegas y almacenes). Los principios clave son: accesibilidad táctil, minimalismo visual y respuesta inmediata.

Navegación Móvil

- Barra inferior (Bottom Tab Bar): Principal elemento de navegación. Contiene entre 4 y 5 iconos con etiqueta textual: *Inicio*, *Inventario*, *Movimientos*, *Alertas* y *Perfil*.
 - Altura: 56px.
 - Iconos activos: Color primario #BC162A.
 - Iconos inactivos: Gris medio (#8E8E93).
 - Efecto táctil: Ripple o cambio de opacidad al presionar.
- **Navegación jerárquica:** Uso de flecha de retorno (<) en la esquina superior izquierda de cada pantalla secundaria, siguiendo el estándar de iOS y Android.

Componentes Táctiles

- Botones: Altura mínima de 48px (recomendación de accesibilidad). Ancho ajustable según contenido.
 - Botón primario: Fondo #BC162A, texto blanco, border radius 12px. Padding vertical: 12px, horizontal: 24px.
 - Botón secundario: Borde de 1.5px sólido #EE7F27, texto #EE7F27, fondo transparente.
 - Botón flotante (FAB): Para acciones rápidas como "Agregar producto" o "Escanear lote". Fondo #EE7F27, icono blanco, tamaño 56px, sombra media.
- Elementos de lista (Cards): Altura mínima 72px, separación entre cards de 8px. Al tocar una card, se resalta con un fondo gris muy claro (#F2F2F2) o un cambio de sombra. Espaciado interno: 12px.

Entradas de Datos Específicas para Móvil

- Campos de texto: Altura 48px, border radius 12px, borde de 1px #D9D593. Fondo blanco o #F5E1A4. Al activarse, borde cambia a #EE7F27 y aparece un ícono de limpiar (X) si hay texto.
- Escáner QR / Cámara rápida (Plan C): Llamada a pantalla completa con visor. El botón de captura debe estar en la parte inferior, a 72px del borde, para alcanzar con el pulgar. Confirmación posterior con un modal de resumen (producto sugerido + cantidad) antes de registrar.

Feedback y Estados

- Alerta in-app (Snackbar/Toast): Aparece en la parte inferior, sobre la barra de navegación. Duración 3 segundos. Fondo #302325, texto blanco, botón de acción (si aplica) en color #FFC107.
- Estados de carga: Indicador circular (spinner) con color primario, centrado en pantalla o dentro del componente correspondiente. Para acciones largas, mostrar mensaje: "Actualizando inventario..."
- Gestos táctiles: Soporte para "pull to refresh" en listas de inventario y movimientos. Deslizar horizontalmente (swipe) sobre un producto para mostrar acciones rápidas: Editar (lápiz) y Eliminar (basurero, color rojo error).

Adaptabilidad y Accesibilidad

- Tamaño mínimo de objetivo táctil: 44x44 puntos (Apple HIG) o 48x48dp (Material Design). Aplicado a todos los elementos interactivos: botones, enlaces, tarjetas seleccionables.

- Modo oscuro (no incluido inicialmente): Preparado para futura implementación. Usar variables de color que permitan mapeo inverso.
- Orientación: Soportada principalmente vertical (retrato). La orientación horizontal (landscape) se habilita solo para mapas (Plan B y C) y visualización de reportes gráficos, con adaptación de la barra superior.

4.1.3.1. iOS Mobile Style Guidelines

Para la versión iOS de StockWise, se aplican las pautas generales de la marca (colores, tipografía, espaciado) adaptadas a las convenciones del ecosistema Apple (Human Interface Guidelines).

Navegación

- Barra inferior (Tab Bar): Altura 49px (estándar iOS). Íconos con estilo de línea (SF Symbols) que se llenan en estado activo. Color activo #BC162A, inactivo gris sistema (#8E8E93).
- Barra superior (Navigation Bar): Título grande (Large Title) en pantalla principal. Título pequeño en pantallas secundarias. Botón de retorno con texto de pantalla anterior.

Controles y Componentes

- Botones primarios: Texto centrado en mayúsculas? No (evitar mayúsculas forzadas en iOS). Fondo #BC162A, esquinas redondeadas (12px), altura 50px.
- Botón flotante (FAB): No se usa en iOS nativo. En su lugar, acción primaria como botón fijo en la parte inferior de la pantalla o dentro de la barra de navegación superior (lado derecho).
- Switches y toggles: Estilo iOS estándar (fondo gris, círculo blanco), con color activo #27A300 (verde éxito).
- Alertas (UIAlertController): Para confirmaciones destructivas (ej. eliminar producto), usar acción en rojo. Para notificaciones simples, preferir UIAlertController estilo action sheet desde la parte inferior.

Gestos y Comportamiento

- Swipe para atrás: Gestual nativo desde el borde izquierdo de la pantalla, soportado en todas las vistas.
- Pull to refresh: Animación estándar de iOS (spinner con líneas curvas).
- Selección de fecha/cantidad: Usar UIDatePicker (ruedas) o UIPickerView en la parte inferior, en lugar de modales personalizados.

Teclado y Entrada de Datos

- Escáner QR: Usar AVFoundation para cámara. El visor debe respetar las esquinas redondeadas del dispositivo.

Tipografía y Escala

- Mantener las fuentes Inter y Nunito (no usar SF Pro por consistencia de marca). Asegurarse de que el tamaño mínimo de texto sea 15pt para body (vs 16px en Android/web).

- Títulos grandes (Large Title): 34pt, Bold, #302325.

4.1.3.2. Android Mobile Style Guidelines

Para la versión Android de StockWise, se aplican las pautas generales de la marca adaptadas a las convenciones de Material Design.

Navegación

- Barra inferior (Bottom Navigation): Altura 56px (estándar Material). Íconos con línea en estado inactivo, rellenos en estado activo. Color activo #BC162A, inactivo gris oscuro (#757575). Efecto ripple al presionar.
- Barra superior (Top App Bar): Altura 56px. Color de fondo #F5E1A4 o blanco. Ícono de hamburguesa (☰) para navegación lateral si aplica.

Controles y Componentes

- Botones primarios: Texto en mayúsculas? Sí (convención Material). Fondo #BC162A, esquinas redondeadas 12px, altura 48px, padding horizontal 24px. Efecto ripple en #EE7F27 al presionar.
- Botón flotante (FAB): Sí se usa. Tamaño 56px, fondo #EE7F27, icono blanco (@drawable/ic_add o similar). Elevación (sombra) por defecto 6dp. Ubicación: inferior derecha, margen 16px.
- Switches y toggles: Estilo Material Switch. Color activo #27A300, inactivo #D9D593.
- Alertas (Dialog): Para confirmaciones, usar AlertDialog con botones "Cancelar" (izquierda) y "Aceptar" (derecha).

Gestos y Comportamiento

- Swipe para atrás: Gestual desde cualquier borde lateral, sin botón de flecha adicional (navegación predictiva).
- Pull to refresh: Animación estándar Material (spinner circular con trayectoria).
- Swipe sobre lista: Deslizar horizontalmente sobre un producto para acciones rápidas: Editar (lápiz) y Eliminar (basurero, fondo rojo #DC3545).

Entrada de Datos

- Escáner QR / cámara rápida: Usar CameraX o ML Kit. El visor debe mostrar un rectángulo guía para encuadre.
- Campos de texto: Altura 48px, border radius 8px. Al activarse, subrayado o borde cambia a #EE7F27. Soporte para autocompletado sugerido.

Tipografía y Escala

- Mantener Inter y Nunito. Tamaño mínimo de texto: 14sp (vs 16px en web). Escala tipográfica basada en dp (no pt ni px).

4.2. Information Architecture

La arquitectura de la información, también conocida como Information Architecture (IA), implica la organización de la información de manera clara y lógica, de modo que los usuarios puedan comprender su ubicación, lo que han descubierto, qué pueden esperar y qué está disponible a su alrededor. Esto tiene como objetivo permitir a los usuarios encontrar con facilidad lo que están buscando, y a los clientes, comprender las capacidades de la plataforma. Además, la arquitectura de la información posibilita la incorporación de nuevas funciones y la expansión del producto sin generar una estructura compleja o de difícil comprensión (Rosenfeld, Morville & Arango 2015).

4.2.1. Organization Systems

4.2.2. Labeling Systems

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

4.2.4. Searching Systems

4.2.5. Navigation Systems

4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

4.3.2. Landing Page Mock-up

4.4. Mobile Applications UX/UI Design

4.4.1. Mobile Applications Wireframes

4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams

4.4.3. Mobile Applications Mock-ups

4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams

4.5. Mobile Applications Prototyping

4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping

4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping

4.6. Web Applications UX/UI Design

StockTrack

Un control de inventario diseñado para que vendas más y te estreses menos

Registrate

Nombre

Email

Contraseña

Registrarse

StockTrack

Un control de inventario diseñado para que vendas más y te estreses menos

Sign In

Email

Contraseña

[Olvidaste tu contraseña?](#)

Sign In

No tienes una cuenta? Crea una



Inventario

Buscar

Filtro

+ Kit

+ Producto

+ Ingresar reposición

Productos

Nombre	Precio unitario	Stock actual	Stock mínimo	Información
Bolsa Papitas Lays Grande	s/. 2,50	7	10	
Inka Cola 1L	s/. 7	15	15	
Galletas Animalitos	s/. 3,50	7	5	

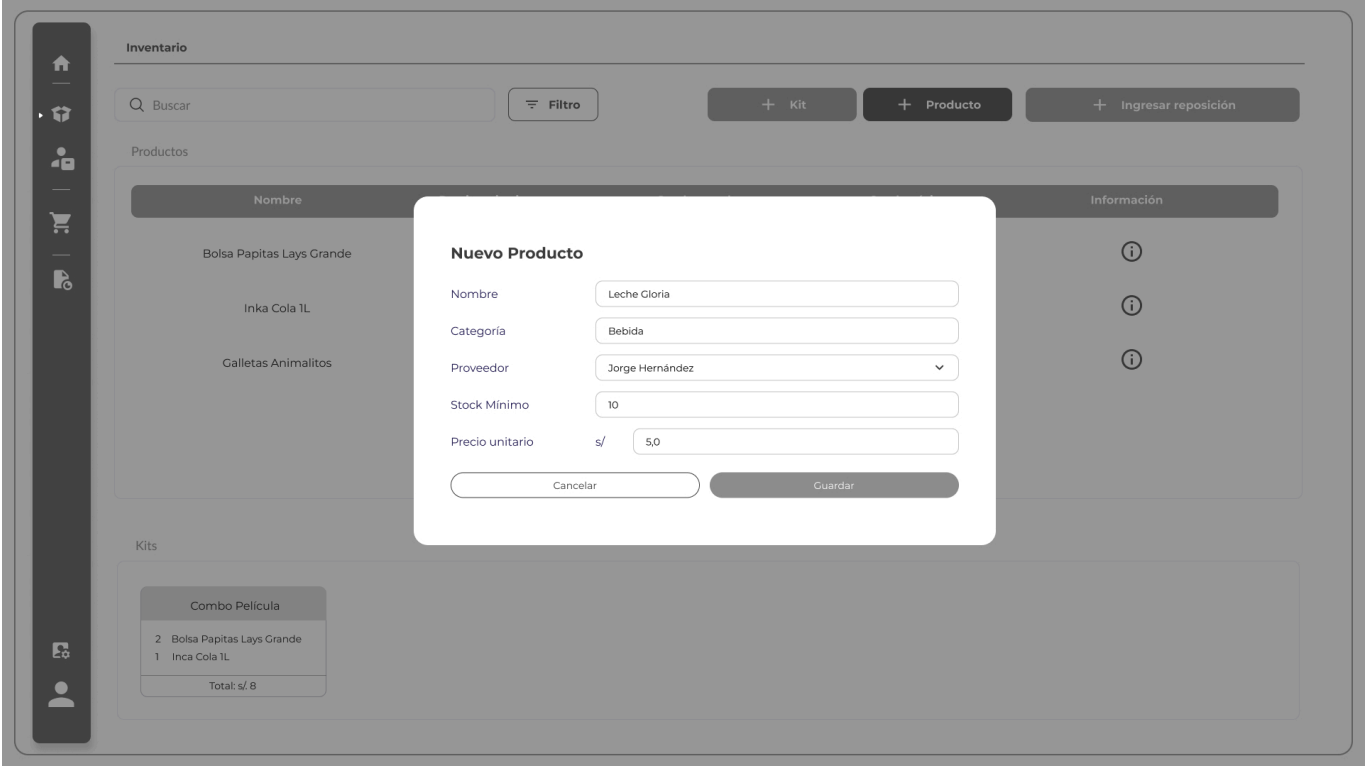
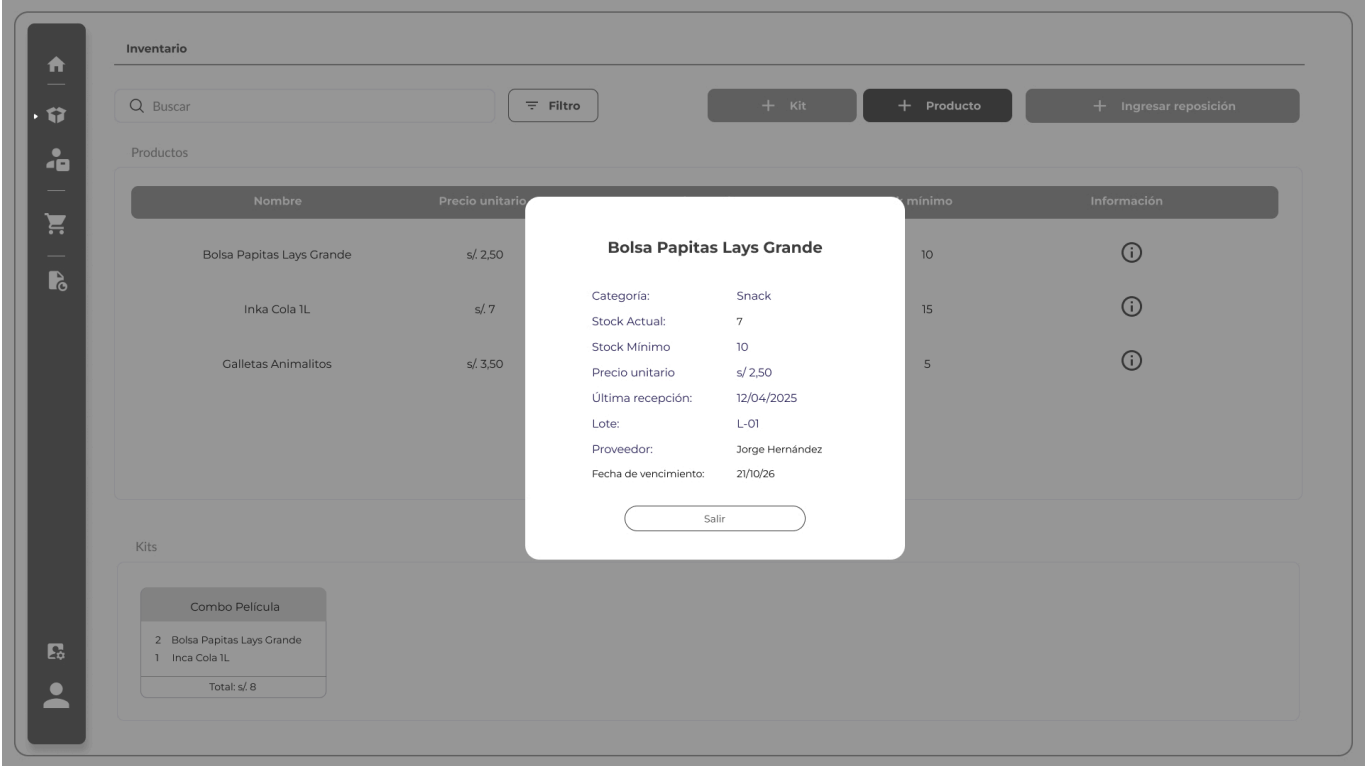
Kits

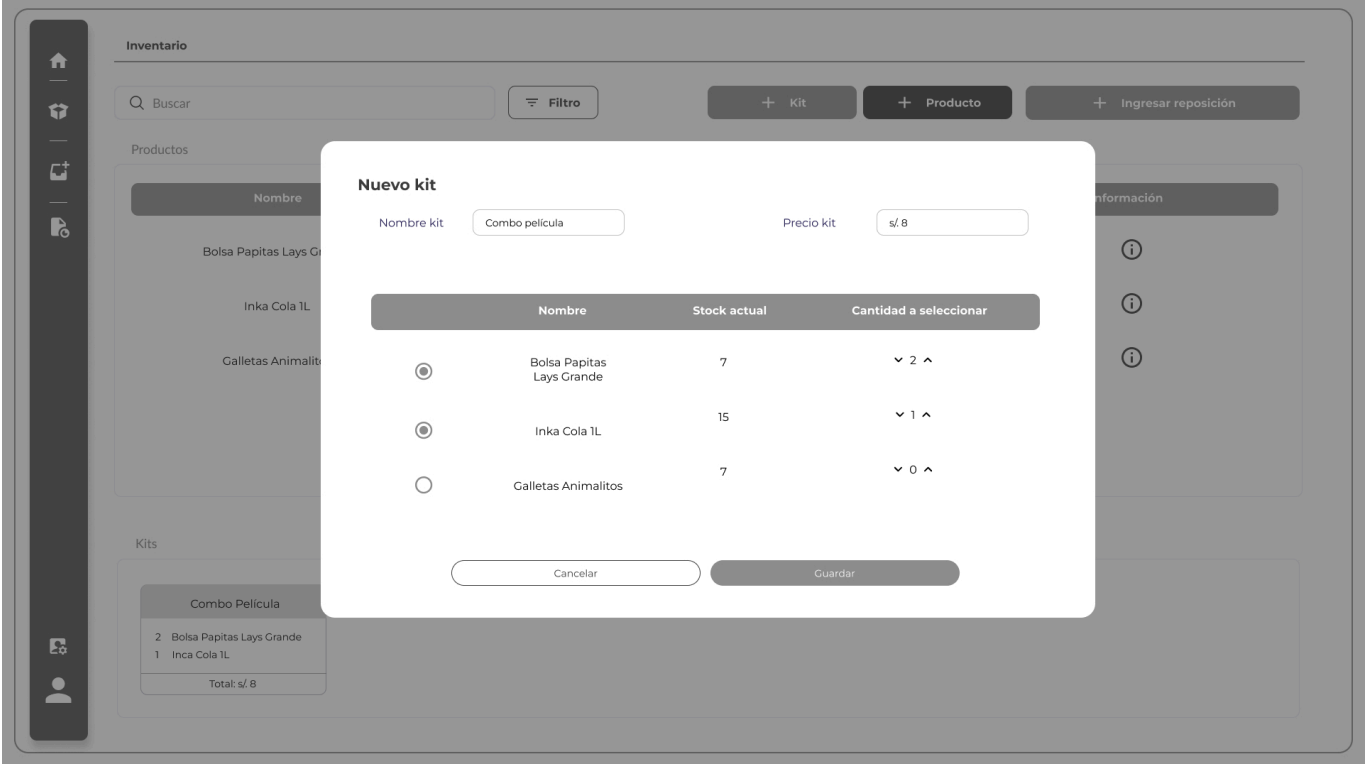
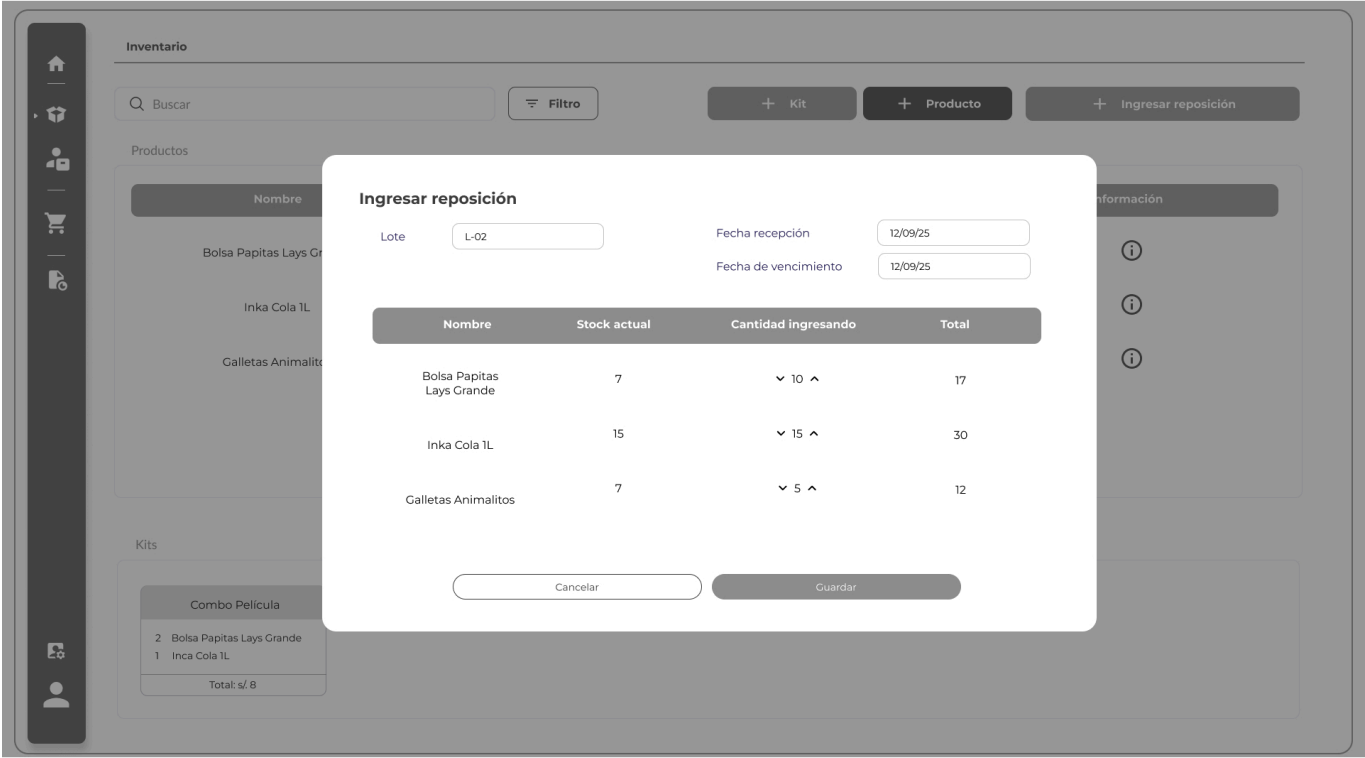
Combo Película

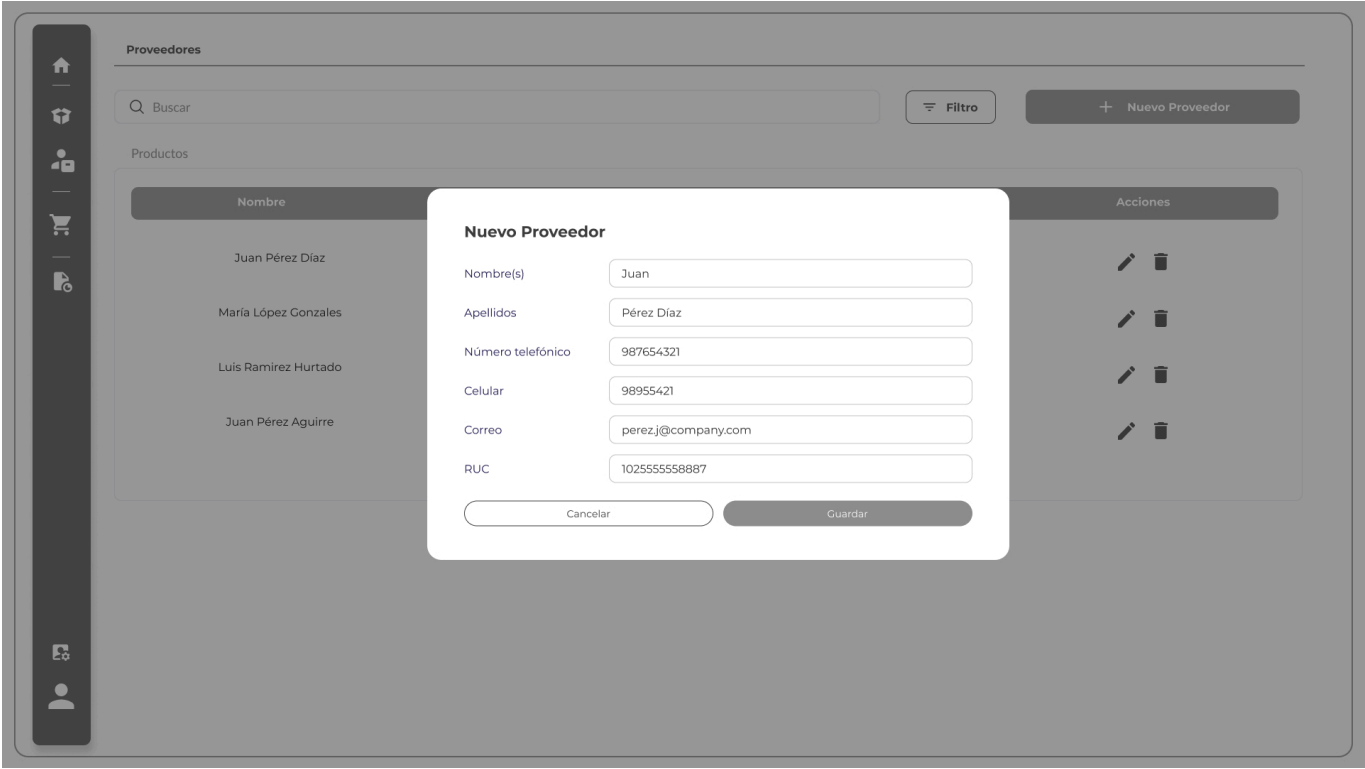
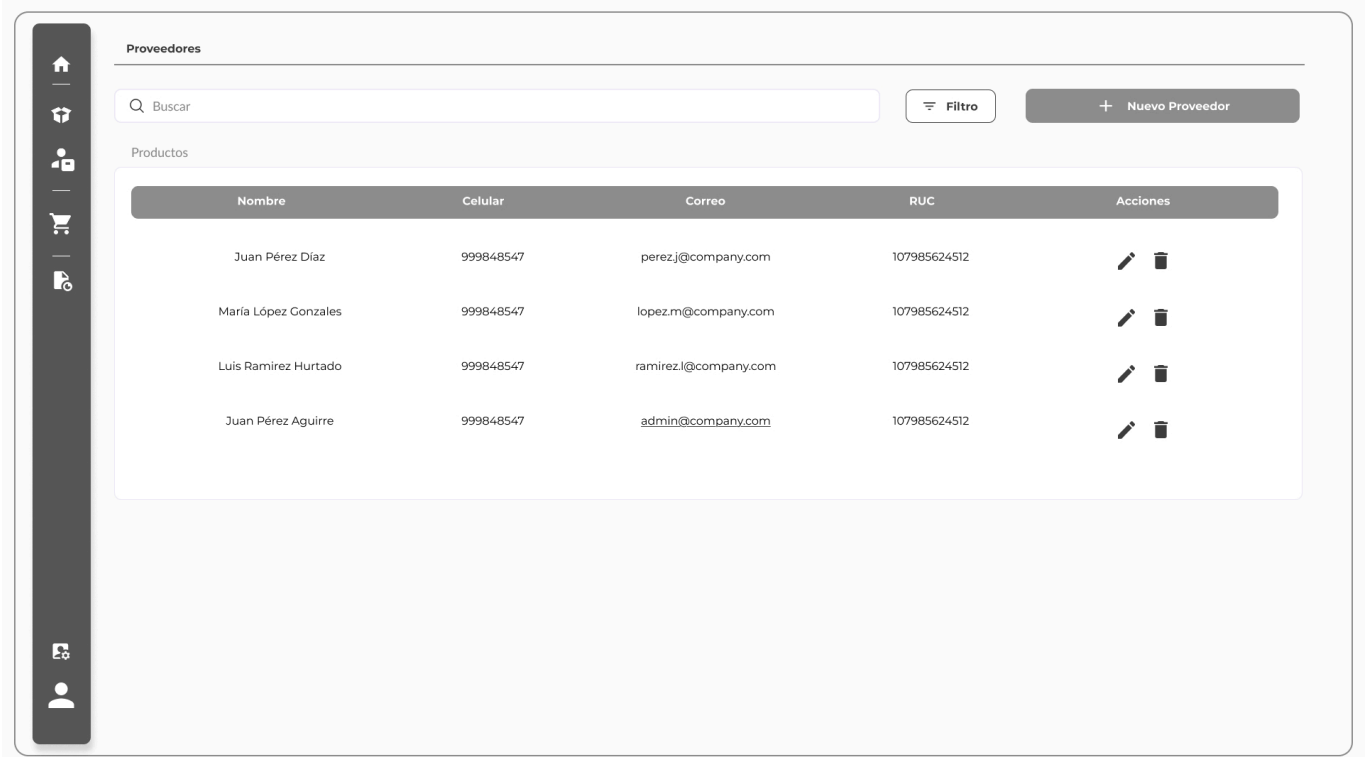
2 Bolsa Papitas Lays Grande

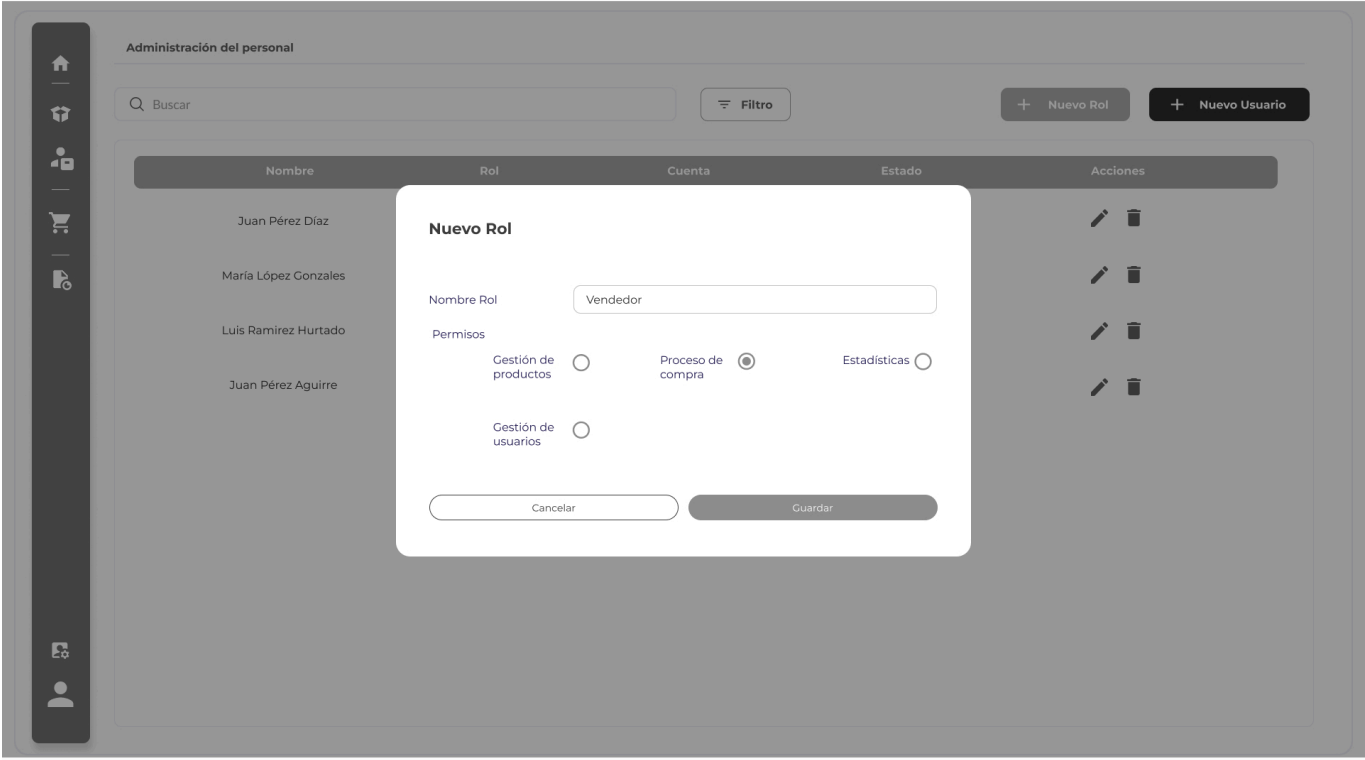
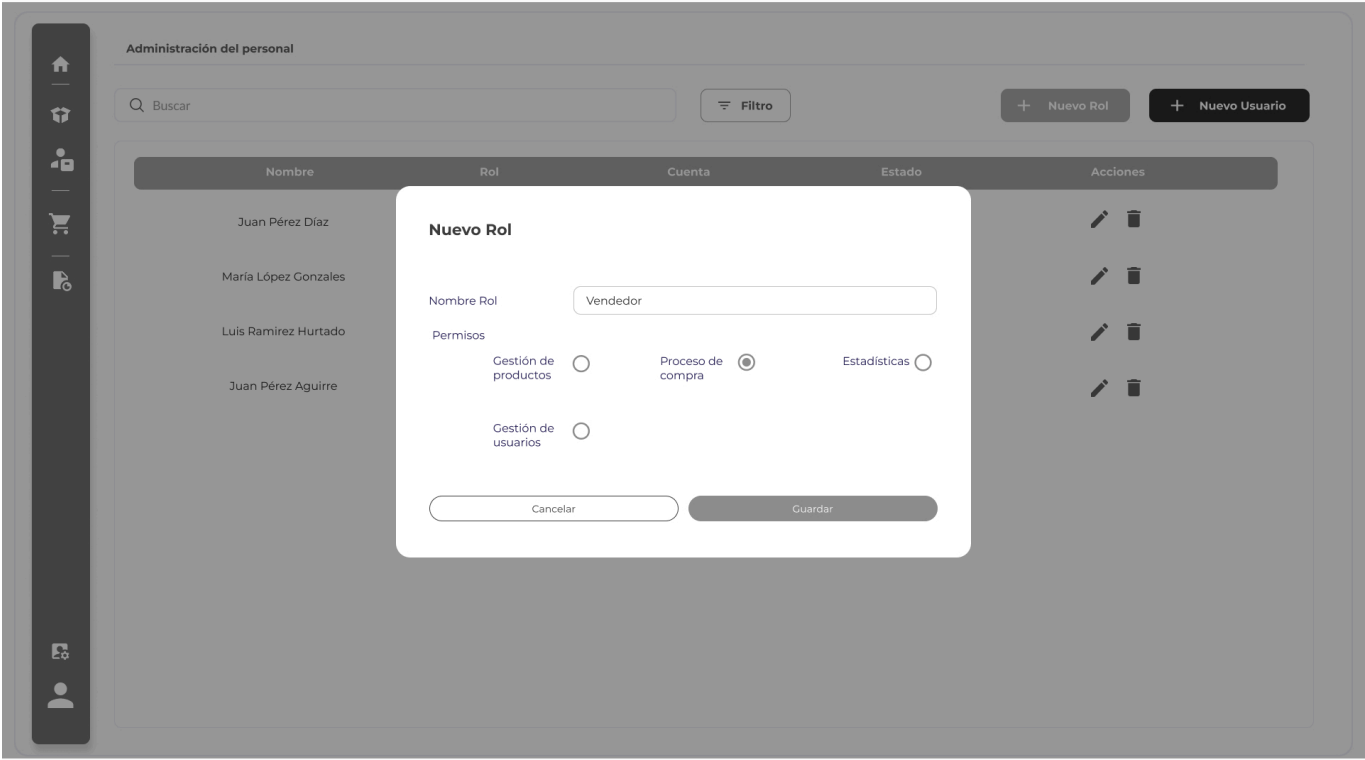
1 Inka Cola 1L

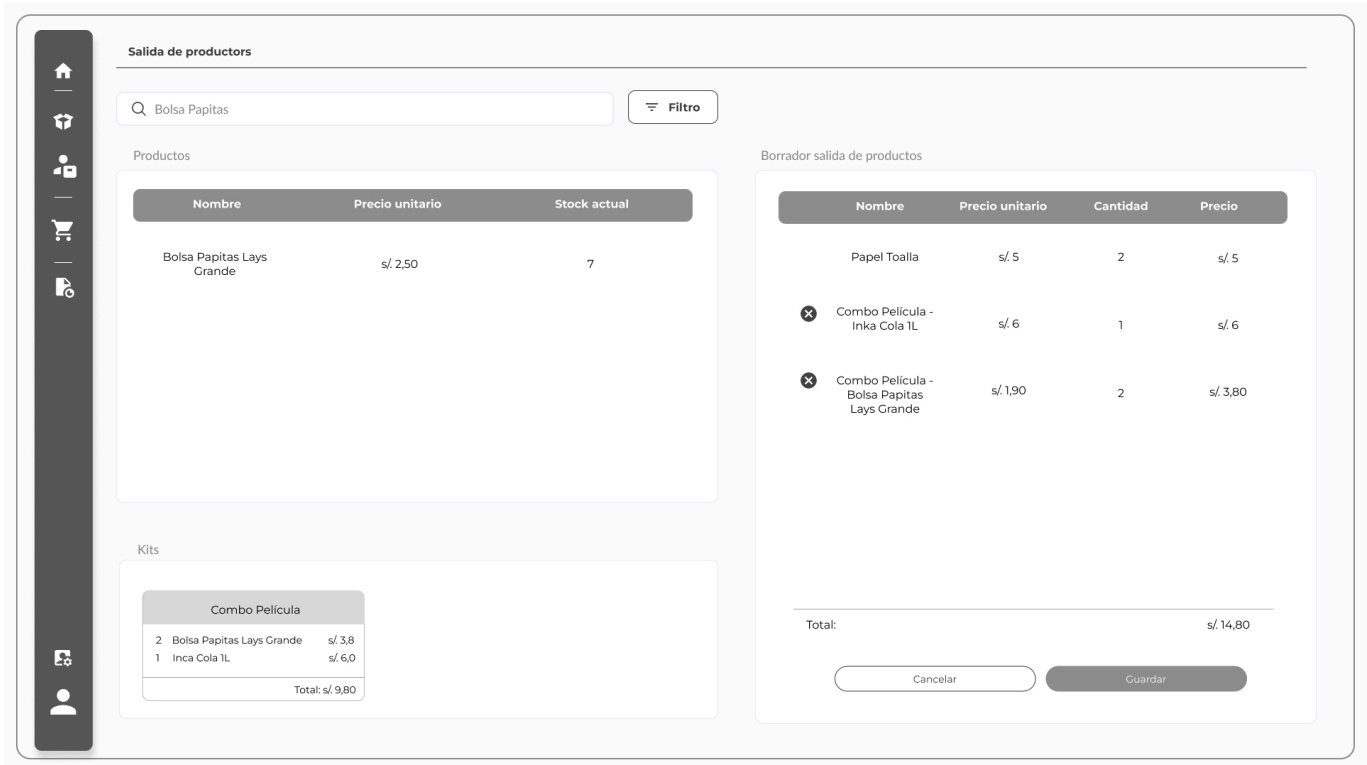
Total: s/. 8



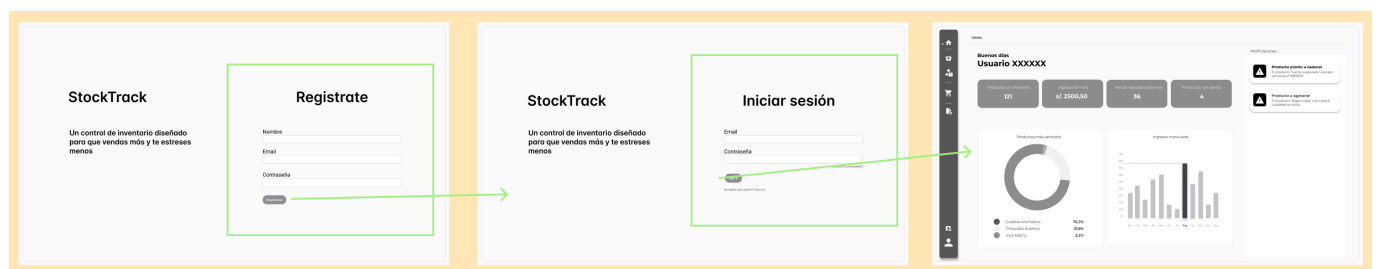








4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams



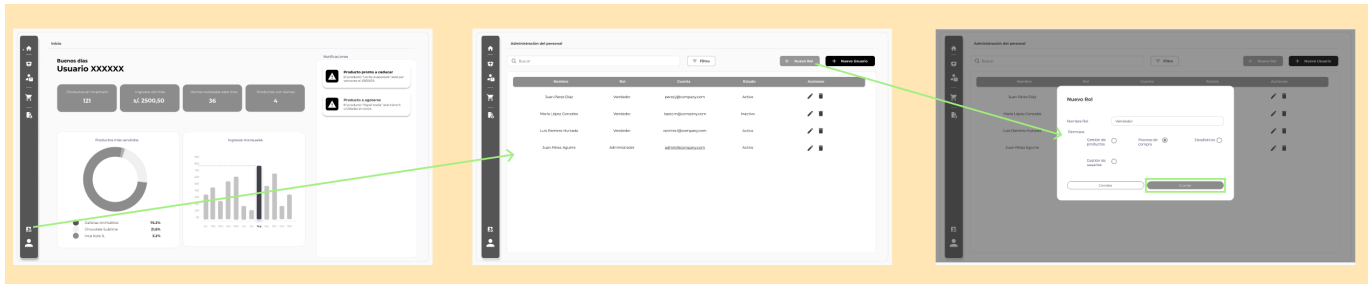
User Goal: "Crear cuenta e ingresar a la aplicación"

User persona: Empresa — Administrador **Happy path**

1. En Regístrate, completa Nombre, Email y Contraseña → pulsa Registrarse.
2. El sistema valida y crea la cuenta (opcional: confirma email).
3. En Iniciar sesión, ingresa Email y Contraseña → Entrar.
4. Accede al Dashboard (métricas y notificaciones cargadas).

Unhappy paths

- Email ya registrado o formato inválido → mensaje y bloqueo.
- Contraseña débil/incorrecta → mensaje y reintento.
- Cuenta inactiva/no verificada → aviso con instrucciones.
- Falla de red/sesión → error; el formulario conserva los datos.



User Goal: "Crear un nuevo rol para el personal"

User persona: Empresa — Administrador

Happy path

1. Desde el Dashboard, abre Administración del personal.
2. Pulsa Nuevo Rol.
3. En el modal, indica Nombre del rol y Permisos (p. ej., Inventario, Compras, Estadísticas, Cuentas).
4. Guardar → el rol se crea y queda disponible para asignarlo a usuarios.

Unhappy paths

- Cancelar → no se guarda nada.
- Nombre de rol vacío/duplicado → mensaje y bloqueo.
- Sin permisos seleccionados (si es obligatorio) → aviso para completar.
- Falla de red/sesión → error y preservación del formulario para reintentar.

4.6.3. Web Applications Mock-ups

4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams

4.7. Web Applications Prototyping

4.8. Domain-Driven Software Architecture

4.8.1. Software Architecture Context Diagram

4.8.2. Software Architecture Container Diagrams

4.8.3. Software Architecture Components Diagrams

4.9. Software Object-Oriented Design

4.9.1. Class Diagrams

4.9.2. Class Dictionary

4.10. Database Design

4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram

Capitulo V: Product Implementation

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

5.1.2. Source Code Management

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

5.1.4. Software Deployment Configuration

5.2. Product Implementation & Deployment

5.2.1. Sprint Backlogs

5.2.2. Implemented Landing Page Evidence

5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence

5.2.4. Acuerdo de Servicio - SaaS

5.2.5. Implemented Native-Mobile Application Evidence

5.2.6. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence

5.2.7. RESTful API documentation

5.2.8. Team Collaboration Insights

5.3. Video About-the-Product

Part II: Verification, Validation & Pipeline

Capitulo VI: Product Verification & Validation

6.1. Testing Suites & Validation

6.1.1. Core Entities Unit Tests

6.1.2. Core Integration Tests

6.1.3. Core Behavior-Driven Development

6.1.4. Core System Tests

6.2. Static testing & Verification

6.2.1. Static Code Analysis

6.2.1.1. Coding standard & Code conventions

6.2.1.2. Code Quality & Code Security

6.2.2. Reviews

6.3. Validation Interviews

6.3.1. Diseno de Entrevistas

6.3.2. Registro de Entrevistas

6.3.3. Evaluaciones segun heurísticas

6.4. Auditoria de Experiencias de Usuario

6.4.1. Auditoria realizada

6.4.1.1. Informacion del grupo auditado

6.4.1.2. Cronograma de auditoria realizada

6.4.1.3. Contenido de auditoria realizada

6.4.2. Auditoria recibida

6.4.2.1. Informacion del grupo auditor

6.4.2.2. Cronograma de auditoria recibida

6.4.2.3. Contenido de auditoria recibida

6.4.2.4. Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos

Capitulo VII: DevOps Practices

7.1. Continuous Integration

7.1.1. Tools and Practices

7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components

7.2. Continuous Delivery

7.2.1. Tools and Practices

7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components

7.3. Continuous deployment

7.3.1. Tools and Practices

7.3.2. Production Deployment Pipeline Components

7.4. Continuous Monitoring

7.4.1. Tools and Practices

7.4.2. Monitoring Pipeline Components

7.4.3. Alerting Pipeline Components

7.4.4. Notification Pipeline Components

Part III: Experiment-Driven Lifecycle

Capitulo VIII: Experiment-Driven Development

8.1. Experiment Planning

8.1.1. As-Is Summary

8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims

8.1.3. Experiment-Ready Questions

8.1.4. Question Backlog

8.1.5. Experiment Cards

8.2. Experiment Design

8.2.1. Hypotheses

8.2.2. Domain Business Metrics

8.2.3. Measures

8.2.4. Conditions

8.2.5. Scale Calculations and Decisions

8.2.6. Methods Selection

8.2.7. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection

8.2.8. Web and Mobile Tracking Plan

8.3. Experimentation

8.3.1. To-Be User Stories

8.3.2. To-Be Product Backlog

8.3.3. Pipeline-supported, Experiment-Driven To-Be Software Platform Lifecycle

8.3.3.1. To-Be Sprint Backlogs

8.3.3.2. Implemented To-Be Landing Page Evidence

8.3.3.3. Implemented To-Be Frontend-Web Application Evidence

8.3.3.4. Implemented To-Be Native-Mobile Application Evidence

8.3.3.5. Implemented To-Be RESTful API and/or Serverless Backend Evidence

8.3.3.6. Team Collaboration Insights

8.3.4. To-Be Validation Interviews

8.3.4.1. Diseno de Entrevistas

8.3.4.2. Registro de Entrevistas

8.4. Experiment Aftermath & Analysis

8.4.1. Analysis and Interpretation of Results

8.4.2. Re-scored and Re-prioritized Question Backlog

8.5. Continuous Learning

8.5.1. Shareback Session Artifacts: Learning Workflow

8.6. To-Be Software Platform Pre-launch

8.6.1. About-the-Product Intro Video

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones

Video App Validation

Video About-the-Team

Bibliografia

Anexos
